தகவல் துளி

சிட்ரிக் அமில உற்பத்தியில் உலோகங்களின் நுண்பாதிப்பு. சிட்ரிக் அமில உற்பத்தி, அதிகமாக நுண் உலோகங்களால் பாதிக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, இரும்பு மற்றும் மாங்கனீசு, அதிக அளவில் இருந்தால், இது சிட்ரிக் அமில உற்பத்தியை பாதிக்கும். அவை செல்களின் புறத்தோற்றத்தினை பாதிக்கிறது மற்றும் சிறு உருண்டை வடிவிலிருந்து வளர்ப்பு மாறுகின்றன. மீட்டு எடுத்தல் உற்பத்தியாகும் நிலையிலிருந்து உற்பத்தி கொடுக்காத நிலைக்கு மாறுதல்.

மீட்டெடுத்தல்

1. மைசீலியல் அழுத்தப்படுகிறது.
2. சுண்ணாம்பு அல்லது கேல்சியம் விரிப்பு சேர்க்கப்படுவதால் கேல்சியம் சிட்ரேட் ஏற்படுகிறது.
3. மறுபடியும் சல்பூயூரிக் அமிலம் சேர்க்கப்பவதால் மீண்டும் கேல்சியம் சல்பேட் ஏற்படுகிறது.
4. மீதம் உள்ள சிட்ரிக் அமிலக் கரைசல் வடிகட்டப்படுகிறது மற்றும் கழுவப்படுகிறது. தூய்மையற்ற சிட்ரிக் அமிலம் தூண்டப்பட்ட கார்பன் கொண்டு கையாளுப்படுகிறது மற்றும் இறுதியாக சுத்தமான நிலையில் சிட்ரிக் அமிலம் சேகரிக்கப்படுகிறது.

மீட்டெடுத்தல்

↓

தட்டை வடிவிலான இழைப்பூஞ்சை அழுத்தப்படுகிறது

↓

சுண்ணாம்பு சேர்க்கப்படுவதால், கேல்சியம் சல்பேட் உறுவாகிறது

↓

அதற்கு பிறகு, கந்தக அமிலம் சேர்க்கப்படுவதால், கேல்சியம் சல்பேட் உறுவாகிறது

↓

எஞ்சியுள்ள சிட்ரிக் அமில திறவம் வடிகட்டப்பட்டு கழுவப்படுகிறது. இறுதியாக அசுத்தமான சிட்ரிக் அமிலம் திரவம் தூண்டப்பட்ட கார்பன் மீலக்கூறுகளுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. மேலும், சுத்தாமான சிட்ரிக் அமிலம் சேர்க்கப்படுகிறது.

பயன்கள்

இது உணவில் இளம் புளிப்பு காராணியாக (ஜாம், பதப்படுத்தப்பட்ட பழங்கள், பழ குளிர்பானங்கள்) மற்றும் மருந்துச் தொழிற்சாலைகளிலும் பயன்படுகிறது.

1. உணவு மற்றும் மதுபான தொழிற்சாலையில் முதன்மையாக பயன்படுகிறது.
2. முக்கியமாக உணவு மற்றும் மதுபானத் தொழிற்சாலையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
3. சிட்ரேட் மற்றும் சிட்ரேட் எஸ்டர்கள் plasticzers ஆக பயன்படுகிறது (விலங்கு தோலை பதப்படுத்துதல்). Chelating மற்றும் Sequestering காரணியாக பயன்படுகிறது.

6.10 நிலைநிறுத்தம் இம்மொபிலைசேஷன் (Immobilization)

இந்த தொழில்நுட்பம் இயற்பியல் மற்றும் வேதியல் முறையில் தாவர, விலங்கு, செல்கள் (Organelles), நொதிகள் அல்லது மற்ற புரதங்களின் (மோனோகுளோனல் எதிர்பொருள்) போன்றவைகளின் நிலைப்புதன்மையை அதிகரிக்கவும், சாத்தியமான நிலையில் தொடர் பயன்படுத்துவதற்கு திட (Solid matrix) கூழ்மத்தில் அல்லது செல்சவ்வுகளில் உறுதியாக் நிறுத்தி வைக்கப்பட பயன்படுகிறது.

நிலைநிறுத்தப்பட்ட நொதி என்பது நொதியானது. அதன் இயற்பியல் சார்ந்து பரப்பு வெளியின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் அதன் நொதித்தல் தன்மையை தக்க வைத்தும், தொடர்ச்சியாகவும் மறுபடியும் பயன்படுத்த முடியும் என்று வரையறுக்கப்படுகிறது. தகுதியான தாங்கி மற்றும் நிலைநிறுத்தல் செயல்முறையை தேர்ந்துதெடுப்பது நிலைநிறுத்தல் தொழில்நுட்பத்திற்கு மிக அவசியம்.

பல்வேறு பொருள்களான, செல்லுலோஸ், டெக்ஸ்டிரான், அகாரோஸ், ஜெலாடின், ஆல்புமின், பாலிஸ்டீரின், கேல்சியம் அல்ஜினேட், பாலிஅக்ரிலமைட், கொலாஜன் கோராஜீனன் மற்றும் பாலியூரித்தேன், கரிமமற்ற பொருள்கள் (செங்கல், மண், கண்ணாடி மற்றும் செராமிக் காந்த பொருள்) நிலை நிறுத்ததிற்கு பயன்படுகின்றன.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 110 2/14/2020 4:47:20 PM